

П12. Водосбережение и ирригация

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ · 16–40 АК. ЧАСОВ

Картофель, овощи и кормовые нуждаются в воде именно тогда, когда её меньше всего: модуль учит считать водный бюджет участка — осадки и запас влаги против потребности культуры, — выбирать технологию полива решающим деревом, ставить контур управления по датчикам и собирать всё в проект системы водосбережения: схема, бюджет, технология, экономика, риски.

[Начать обучение →](#)

[Аттестация](#)

3

уроков в серии + практикум и ИИ-задание

Профессиональный

фермеры, специалисты, МСБ

~3 ч

суммарная трудозатрата по программе

≥ 75%

порог аттестации — сертификат с QR-проверкой

1. Паспорт модуля

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип	Профессиональный, 16–24 ч
Связь с академическими модулями	А4 (водные ресурсы, климат, батиметрия) — академический «родитель»: откуда берётся вода и как её измерять
Объём	16–24 ч; около 2–2,5 часа контента в неделю, 2–3 недели с практикумом
Языки	Русский (структура готова под казахский)
Формат	Смешанный: лекции, guided-проект, no-code ИИ-задание, аттестация
Аудитория	МСБ, руководители хозяйств
Связь с FOLUR	Компоненты 2 (устойчивые практики) и 3 (экосистемы)
Уровень ИИ-слоя	No-code: чат-ассистент считает черновик, проверка — ваша
Регион	Северный Казахстан: СКО, Костанайская, Акмолинская области
Основное ПО	Браузер (NASA POWER, Copernicus, OpenStreetMap), QGIS, таблицы — только бесплатный стек, без программирования

БПЛА	Не требуется
Итоговый продукт	Проект системы водосбережения: схема участка, водный бюджет, технологическое решение, экономика с планом проверки, риски
Порог сертификации	75 % (банк MCQ + сценарный кейс)
Порог сертификации	75 % (квизы + банк MCQ + сценарный кейс)

2. Актуальность

Картофель, овощи и кормовые нуждаются в воде именно тогда, когда её меньше всего: модуль учит считать водный бюджет участка — осадки и запас влаги против потребности культуры, — выбирать технологию полива решающим деревом, ставить контур управления по датчикам и собирать всё в проект системы водосбережения: схема, бюджет, технология, экономика, риски.

Порог входа упал до нуля: весь стек бесплатен — NASA POWER, браузер Copernicus, OpenStreetMap, QGIS, таблицы, — программирование не требуется. Единственное, что отделяет хозяйство от собственного проекта, — дисциплина источников: у каждой цифры бюджета именной источник (ряд климатики, таблица FAO-56, полевое измерение), цены и субсидии — только планом проверки, а не числами.

Цена ошибки — засохший клин и выброшенные деньги: полив «на глаз» в пик потребности, система без фильтрации под открытый источник, экономика на обещаниях поставщика. Поэтому правила модуля жёсткие: сначала базовая линия и счётчик воды, затем проект; оросительная норма считается для среднего и засушливого года; ни одна сумма поддержки не попадает в проект без реквизитов официального источника и даты проверки.

Контекст Северного Казахстана — зона рискованного земледелия: осадки скудны, а картофельный клин у пруда — типичный объект модуля. Национальный кейс —

проект ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140): орошение многолетних культур (направление №4 демо-практик) требует ответа, какой запас переживёт засушливый сезон, — кривая «уровень — объём» пруда из П11 и водный бюджет участка из этого модуля.

3. Место в системе модулей

Водный модуль блока «Вода и экосистемы». Принимает: карту глубин и объём источника из П11 — чем мерить отдачу пруда; NDVI-контроль из П3 — проверка равномерности полива; систему учёта из П1 — записи урожая и затрат по блокам. Отдаёт: проект водосбережения — в П14 (обоснование заявки на поддержку); проверку по датчикам — в повседневную практику. Академический «родитель» — А4 (вода, климат). Продолжение темы — П13 (экосистемы).

4. Цель

Научить практика полному циклу водосбережения: считать водный бюджет участка, выбирать технологию полива и контур управления по датчикам, собирать проект системы водосбережения, в котором каждое число проверяемо — по источнику или по описанной процедуре.

5. Задачи

Перечислять составляющие водного бюджета и источники данных для него.

Объяснять рамку FAO-56: $ET_c = K_s \times ET_o$, дефицит, оросительная и поливная нормы.

Объяснять логику решающего дерева выбора технологии полива.

Читать показания пары датчиков и ставить диагноз перелива.

Считать водный бюджет в таблице или CROPWAT по открытым данным.

Собирать проект системы водосбережения из шести разделов.

Проверять экономические обещания по правилу базовой линии.

Верифицировать черновики норм по чек-листу модуля.

6. Входные требования

Нужен компьютер с браузером; программирование не требуется. Полезны П8 (po-till — технологическая пара) и П2 (границы полей), но модуль проходится и без них.

7. Результаты обучения

Знать: составляющие бюджета, узлы капельной системы, статьи затрат.

Знать: правило «субсидия — бонус, а не фундамент» и тест скептика.

Понимать: почему поливная норма ограничена ёмкостью слоя.

Понимать: зачем базовая линия фиксируется до внедрения.

Применять: бюджет, выбор технологии, проект из шести разделов.

Применять: сценарии среднего, засушливого и слабого рынка.

Анализировать: коммерческие предложения по перечню статей.

Анализировать: черновики норм (свои, консультанта, ИИ) по чек-листу.

7.1. Выходные компетенции

Схема участка с блоками, трассой и точками датчиков.

Водный бюджет: климат, ЕТс, дефицит, нормы двух лет.

Проект из шести разделов с планом проверки цен и поддержки.

Верификация: «ИИ ускоряет — человек верифицирует».

7.2. PO1–PO8

PO1 — перечислять составляющие бюджета, узлы системы, статьи затрат.

PO2 — объяснять рамку FAO-56, поливную норму, базовую линию.

PO3 — считать бюджет и собирать проект водосбережения.

PO4 — критически проверять обещания и расчёты поставщиков.

PO5 — верифицировать каждое число по первоисточникам.

8. Матрица «PO — содержание — практика — продукт»

PO	СОДЕРЖАНИЕ	ПРАКТИКА	ПРОДУКТ
PO1-PO2	Тема П12.1	Бюджет, нормы, источник	Таблица бюджета
PO3	Тема П12.2	Технология, датчики, регламент	Схема системы
PO4	Тема П12.3	Затраты, сценарии, поддержка	Проект водосбережения
PO5	ИИ-ассистент	Верификация черновика по чек-листу	Таблица «пункт → исправление»
Итог	Практикум	Проект модельного участка	Схема + бюджет + документ

Итог	Аттестация	Банк MCQ + кейс	Сертификация (порог 75 %)
Итог	П14	Вода — дальше	Заявка на поддержку
Итог	A4	Академическая глубина	Вода, климат

Вывод: каждая строка матрицы заканчивается проверяемым артефактом — ни один результат не остаётся декларацией.

9. Структура и объём

БЛОК	НАГРУЗКА
Темы П12.1–П12.3 (чтение + практика уроков)	~45 мин чтения + ~75 мин практики
Практикум: проект водосбережения	60–90 мин
ИИ-ассистент: верификация черновика норм	~45 мин
Итоговая аттестация	~35 мин
Итого (норматив: 2–2,5 ч в неделю, 2–3 недели)	16–24 ч

Вывод: ядро — три урока с самопроверкой; остальное — guided-проект, ИИ-задание и аттестация.

10. Связи и данные модуля

А4 — водные ресурсы, климат, батиметрия (академическая основа).

П11 — карта глубин и объём источника: чем мерить отдачу пруда.

П3 — NDVI-контроль: проверка равномерности полива.

П1 — система учёта: записи урожая и затрат по блокам.

П14 — финансирование: проект водосбережения обосновывает заявку.

Данные: NASA POWER, CLIMWAT, FAO-56 — открыто; Sentinel-2 и OpenStreetMap — открыто, бесплатно; меры поддержки — только из действующих редакций (adilet.zan.kz, gov.kz) с датой проверки.

Политика данных платформы — уровни A/B/C.

11. Национальный кейс FOLUR

Сквозной кейс — орошение многолетних культур проекта ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140, направление №4 демо-практик): ответ, какой запас воды переживёт засушливый сезон, даёт связка «кривая уровень — объём» пруда (П11) и водный бюджет участка (этот модуль). Модельный сценарий практикума — картофельный клин у пруда в Акмолинской области: схема, бюджет на реальных климатических данных, технология, экономика с планом проверки.

Оговорка модуля: мелкие чаши степной зоны теряют заметную долю зеркала к августу — весенний объём нельзя записывать в приход целиком; климатические шоки 2022–2024 годов (засуха, переувлажнённая осень, весенние паводки) зафиксированы проектным документом. Водоём в проекте FOLUR — одновременно ресурс, инфраструктура и экосистема (компонент 3).

11.1. Экономика решений

Стоимость съёмки решения: оборудование, работа, обработка — на гектар зеркала и клина.

Стоимость незнания объёма: забор и орошение без кривой — риск исчерпать запас в засуху.

Оценка потерь: вода сверх ППВ — прямые потери, энергия и риск вторичного засоления.

Стоимость расчистки чаши: объём наносов и работ против альтернативного источника.

Отдача через доступ: проект с базовой линией — основание заявок на водохозяйственные работы.

11.2. Библиография с привязками

FAO-56 — рамки расчёта ETo, Kс и водного бюджета (таблицы коэффициентов).

CLIMWAT 2.0 и CROPWAT 8.0 (FAO) — климат станций и расчёт потребности культур.

NASA POWER — климатические ряды для точки участка (норма и засушливый год).

Copernicus Data Space Ecosystem — снимки Sentinel-2 для проверки зеркала.

OpenStreetMap (ODbL) — гидрография, дороги, подложка схемы участка.

Открытые данные РК (data.egov.kz) — национальный портал.

Законодательство РК о воде и поддержке АПК (adilet.zan.kz, gov.kz) — только действующие редакции с датой проверки.

FAO, 10 элементов агроэкологии — вода как элемент устойчивого агроландшафта.

ИИ-слой платформы: ИИ-инструменты в обучении — правило верификации.

Политика данных платформы: датасеты — трёхуровневый правовой режим (уровни A/B/C).

12. Содержание модуля

Уроки и задания модуля

- Считаем водный бюджет участка: сколько воды нужно культуре и где её взять
- Выбираем технологию полива: капельное орошение, дождевание и датчики влажности
- Считаем экономику перехода и собираем проект водосбережения
- Практикум: проект системы водосбережения для модельного участка
- ИИ-ассистент в работе: чат-ассистент считает черновые нормы полива — вы сверяете с методикой модуля
- Итоговая аттестация модуля П12

Считаем водный бюджет участка: сколько воды нужно культуре и где её ВЗЯТЬ

П12

Урок 1 ⌚ ~16 мин чтения + ~25 мин практики

Цель: научиться считать водный бюджет участка — осадки и запас влаги против ЕТс, оросительная и поливная нормы, сверка с источником.

Место в модуле. Любой разговор об орошении начинается с двух вопросов: сколько воды нужно культуре и сколько воды у вас реально есть. Пока на оба вопроса нет ответа в цифрах, обсуждать капельные линии, насосы и субсидии бессмысленно: система, посчитанная «на глаз», либо не доносит воду до растений в июльскую жару, либо стоит вдвое дороже необходимого. В этом уроке мы соберём водный бюджет участка — простую таблицу «приход воды – расход воды = дефицит», научимся считать потребность культуры по международной методике FAO-56 на бесплатных открытых данных и разберём, какие источники воды доступны хозяйству степной зоны и как их оценивать. Результат урока — черновой водный бюджет модельного участка, который станет первой частью вашего проекта водосбережения.

После изучения слушатель сможет:

перечислять статьи водного бюджета участка: осадки и их эффективную часть, снегозапас, испаряемость (ЕТо), потребность культуры (ЕТс), потери и дефицит.

объяснять, что такое эталонная испаряемость ETo и коэффициент культуры K_s , почему потребность в воде меняется по фазам развития растения и почему не каждый миллиметр осадков «работает» на урожай.

составлять помесечный водный бюджет участка в СКО, Костанайской или Акмолинской области на открытых данных NASA POWER и климатических нормалях FAO CLIMWAT.

сравнивать доступные хозяйству источники воды (пруд, скважина, река, снегозапас) по надёжности, ограничениям водопользования и достаточности объёма.

Границы: Внутри: водный бюджет, методика расчёта потребности культуры в воде (рамка FAO-56), оценка источников воды и водосбережение до полива. За рамками: устройство капельных систем и датчики влажности — в Уроке 2; экономика перехода и сборка проекта — в Уроке 3; физика водного баланса целого водосбора — в академической лекции А4, Урок 1; обработка промеров глубин и объём водоёма — в модуле П11.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Почему водосбережение — тема номер один для степной зоны», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Земледелие Северного Казахстана — преимущественно богарное: основная пшеничная пашня живёт на атмосферных осадках и запасе влаги от снеготаяния, без искусственного полива. Орошение в регионе — точечный, но быстрорастущий сегмент: овощи, картофель, кормовые культуры рядом с водоёмами, реками и скважинами. И именно здесь цена ошибки максимальна: вода в степи — лимитирующий ресурс, а её перерасход бьёт трижды — по деньгам (энергия на подачу), по почве (риск засоления и заболачивания) и по соседям по водосбору (меньше воды в общем источнике).

Отсюда два правила, на которых построен весь модуль. Первое: водосбережение начинается до полива — со снегозадержания, сохранения стерни и минимизации обработок; самый дешёвый кубометр воды тот, который вы не потеряли (агротехнике сохранения влаги посвящён модуль П8). Второе: поливать по расчёту, а не по привычке — потребность культуры в воде меняется в разы в течение сезона,

и одинаковая норма «раз в неделю всё лето» гарантированно означает перелив в июне и недолив в июле.

Международные рамки говорят о том же. FAO включает эффективность использования ресурсов — в первую очередь воды — в «10 элементов агроэкологии», а ориентир ЦУР 15.3 (нейтральный баланс деградации земель, LDN) прямо требует, чтобы орошение не превращало продуктивную землю в солончак. Программа FOLUR в Казахстане поддерживает устойчивые практики (компонент 2) и восстановление (компонент 3) — грамотный водный бюджет хозяйства работает на оба компонента.

Подробнее — о водном балансе целого степного водосбора, снеговом стоке и подземных водах рассказывает академическая лекция А4, Урок 1. Здесь мы уменьшаем ту же логику до масштаба одного участка.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Водный бюджет участка: приход, расход, дефицит», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Водный бюджет — это баланс, как в бухгалтерии, только вместо тенге — миллиметры воды (1 мм осадков на 1 га = 10 м^3 воды). Логика на одной строке:

Дефицит = Потребность культуры (ЕТс) – Эффективные осадки – Доступный запас влаги в почве

Если дефицит положительный, его нужно закрыть поливом (или согласиться на снижение урожая). Если отрицательный или нулевой — полив не нужен, и вложения в систему орошения экономически не обоснованы.

Рис. 1 (Тема П12.1). Водный бюджет участка: приход против ЕТс

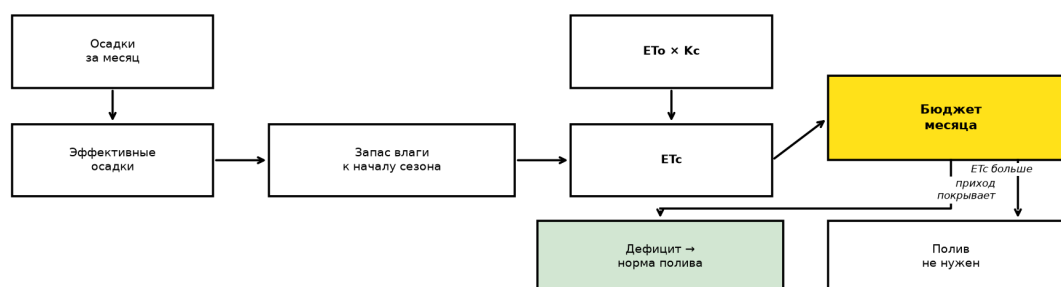


Схема · по Alt источника: положительная разница — дефицит (52)

Рисунок 1 — Водный бюджет участка: потребность культуры ЕТс сравнивается с эффективными осадками и запасом влаги; положительная разница — дефицит, который закрывается поливом

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 Потребность культуры: E_{To} , K_s и E_{Tc} », который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Расход воды полем складывается из испарения с поверхности почвы и транспирации — «дыхания» растений. Вместе это эвапотранспирация. Международный стандарт её расчёта — методика FAO-56 (FAO Irrigation and Drainage Paper 56), и она устроена из двух множителей:

E_{To} — эталонная испаряемость: сколько воды испарила бы за период идеальная травяная поверхность при данной погоде. E_{To} зависит только от климата — температуры, солнечной радиации, ветра, влажности воздуха — и берётся из климатических данных, а не измеряется на поле.

K_s — коэффициент культуры: поправка на то, что ваша культура — не эталонный газон. K_s меняется по фазам: у только что взошедшего картофеля он низкий (поле почти голое, транспирировать нечему), в фазу максимального развития листвы — наибольший, к созреванию снова снижается. Значения K_s по культурам и фазам опубликованы в таблицах FAO-56 — не придумывайте их и не берите «со слов»: всегда указывайте источник коэффициента.

Итог перемножения — $E_{Tc} = K_s \times E_{To}$ — фактическая потребность культуры в воде за период. Считать её вручную по формуле Пенмана—Монтейта не нужно: бесплатная программа FAO CROPWAT делает это автоматически по климатическим нормам из базы CLIMWAT (в базе есть метеостанции по всему миру — выберите ближайшую к вашему участку), а помесечные ряды осадков и температур для любой точки даёт открытый сервис NASA POWER (power.larc.nasa.gov) — без регистрации и оплаты.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.2 Осадки: сколько из них «работает»», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Не каждый миллиметр дождя доходит до корней. Часть ливня стекает по поверхности, часть испаряется с листвы и горячей почвы, не успев впитаться; слабая морось может вовсе не промочить корнеобитаемый слой. Поэтому в бюджете участвуют эффективные осадки — та доля измеренных осадков, что реально пополнила влагу почвы. CROPWAT предлагает несколько стандартных способов оценки эффективной части (в том числе метод USDA) — для чернового бюджета достаточно любого из них, важно лишь указать, какой использован.

Отдельная статья прихода степной зоны — снегозапас. Влага от снеготаяния — главный ресурс богарного земледелия региона: она формирует запас в метровом слое почвы, с которого культура стартует весной. На неё влияет агротехника — высота стерни, кулисы, снегозадержание, — и это самый дешёвый способ «полить» поле. Оценка стартового запаса влаги — полевое измерение (влагомер, бурение) или качественная оценка по осени и зиме; в черновом бюджете допустимо задать её сценарно: «низкий / средний / высокий запас».

Подробнее — как формируется снеговой сток и почему степные водоёмы наполняются в короткое весеннее окно, объясняет А4, Урок 1; агротехника влагонакопления — предмет модуля П8.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. От дефицита к нормам: оросительная и поливная нормы», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Дефицит из водного бюджета превращается в два практических числа.

Оросительная норма — сколько воды всего нужно подать за сезон (мм или м³/га). Это сумма месячных дефицитов за вегетацию. Она отвечает на вопрос «хватит ли моего источника»: сезонную потребность в кубометрах сравниваем с тем, что источник может отдать (раздел 4).

Поливная норма — сколько воды подать за один полив. Её задаёт не календарь, а почва: корнеобитаемый слой — это «бак» конечного размера. Классическая агрогидрологическая формула поливной нормы:

$$m = 100 \times h \times (\beta_{\text{ППВ}} - \beta_{\text{факт}}),$$

где h — глубина корнеобитаемого слоя (м), $\beta_{\text{ППВ}}$ — влажность почвы при предельной полевой влагоёмкости, $\beta_{\text{факт}}$ — фактическая влажность перед поливом (обе — в объёмных процентах); результат — м³/га. Смысл прост: доливаем ровно столько, чтобы заполнить «бак» до полевой влагоёмкости, — всё, что сверх, уйдёт ниже корней и потеряно (а в плохом сценарии поднимет солёные грунтовые воды). Величины β для вашей почвы — из агрохимического обследования или полевого измерения; типовые значения по типам почв есть в справочниках почвоведения — как и с K_s , фиксируйте источник каждой цифры.

Разберём арифметику на условном примере (числа иллюстративные, не норматив): пусть корнеобитаемый слой $h = 0,5$ м, ППВ вашей почвы — 30% объёма, датчик перед поливом показывает 22%. Тогда $m = 100 \times 0,5 \times (30 - 22) = 400$ м³/га, или 40 мм осадочного эквивалента. Если сезонный дефицит из бюджета составил, скажем, 2000 м³/га, системе предстоит около пяти таких поливов за вегетацию — и эта

оценка сразу превращается в требования к источнику (успевает ли он восполняться между поливами?) и к производительности системы (успеваем ли полить весь клин за допустимый интервал?).

Обратите внимание на дисциплину единиц — самый частый источник ошибок в расчётах, в том числе у ИИ-ассистентов: осадки и испаряемость считаются в миллиметрах, нормы — в м³/га, и связывает их множитель 10 (1 мм = 10 м³/га). Держите единицы в каждой колонке таблицы бюджета и проверяйте перевод хотя бы в одной строке вручную — это правило пригодится и в ИИ-задании модуля.

Число поливов за сезон $\approx$ оросительная норма $\div$ поливная норма. Когда именно поливать — подскажут датчики влажности, о них Урок 2.

Черновой расчёт — не проект.

Бюджет по климатическим нормам — это средний год. Реальные годы отклоняются от нормы в обе стороны, поэтому проект системы (Урок 3) обязан включать сценарий засушливого года: потребность выше средней, приход ниже среднего. Считать по среднему и строить «впритык» — типичная ошибка, из-за которой системы орошения простаивают именно тогда, когда нужны больше всего.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Где взять воду: источники и их честная оценка», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Сезонная потребность посчитана — теперь вопрос к источнику. У хозяйства степной зоны варианты обычно такие:

ИСТОЧНИК	СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	ЧТО ПРОВЕРЯТЬ
Пруд / малое водохранилище	Вода рядом, наполняется весенним стоком	Фактический объём и заиление, испарение за лето, права на воду
Река / канал	Стабильнее пруда	Разрешение на забор, сезонные ограничения, удалённость

Скважина	Независимость от поверхностного стока	Дебит (сколько даёт в час), качество воды (минерализация!), разрешительные требования
Снегозапас + влага почвы	Бесплатно, работает на всей площади	Управляется агротехникой, а не краном; не заменяет полив овощей

Три обязательные проверки для любого источника.

Объём и надёжность. У пруда объём меняется от года к году и от заиления. Оценить его помогает батиметрия: модуль П11 учит превращать промеры глубин в карту и кривую «уровень–объём» — на учебном датасете платформы (обезличенные промеры водохранилища степной зоны Казахстана, уровни А/В политики данных, без геопривязки). Помните и о конкуренте, который пьёт из вашего пруда без разрешения, — об испарении: за жаркое степное лето открытое зеркало теряет слой воды, сопоставимый с летними осадками и больше, поэтому весенний объём нельзя целиком записывать в приход — часть его «выпьёт» атмосфера до пика потребности культуры. Простейшая проверка — сравнить площадь зеркала на весеннем и позднелетнем снимках Sentinel-2 (это вы сделаете в практикуме). Для скважины аналог объёма — дебит: сколько кубометров в час она отдаёт устойчиво, а не в первые минуты; честный ответ даёт только пробная откачка, а не паспорт двадцатилетней давности. Для чернового бюджета достаточно консервативной оценки: сколько воды источник гарантированно отдаёт в засушливый год.

Качество воды. Для капельного орошения критична взвесь (забивает капельницы — понадобится фильтрация, Урок 2), для почвы — минерализация: полив солоноватой водой из скважины годами — прямой путь к вторичному засолению. Анализ воды в аккредитованной лаборатории — обязательная строка проекта.

Правовой режим. Забор воды на орошение — регулируемое водопользование. Какие объёмы и типы забора требуют разрешения, каковы условия для вашего источника — проверяется только по действующей редакции водного законодательства РК на официальном источнике (adilet.zan.kz) и в уполномоченных органах. Урок намеренно не приводит числовых порогов и формулировок норм: они

меняются, а проект, построенный на пересказе, — юридический риск. Записывайте в проект не «слышал, что можно», а «проверено: [реквизиты акта, дата проверки]».

И последняя привычка, которая объединяет все три проверки: поставьте водомер. Счётчик на подаче — самый дешёвый прибор проекта и единственный способ узнать, сколько воды вы действительно берёте и теряете; без него и водный бюджет, и будущая экономика перехода (Урок 3) остаются теорией.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5. Водосбережение до полива: самый дешёвый кубометр», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Прежде чем проектировать подачу воды, посчитайте, сколько её можно не терять. Три направления, ранжированные по стоимости от нуля и выше:

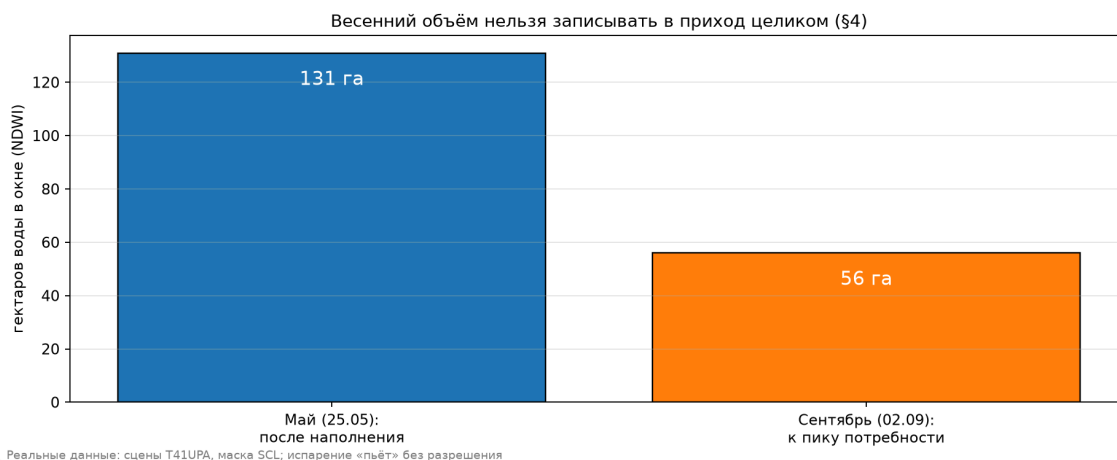
Сохранить то, что выпало: высокая стерня и кулисы задерживают снег; отказ от лишних обработок и покровные приёмы снижают испарение с поверхности; мульча на овощных грядках — то же самое в малом масштабе. Это агротехника модуля П8, и она работает на всей площади хозяйства, а не только на орошаемом клине.

Не терять при доставке: открытые земляные каналы и негерметичные магистрали теряют воду на фильтрацию и испарение по пути к полю. Закрытые трубопроводы и исправная арматура — скучная, но окупаемая часть проекта.

Не терять при поливе: способ полива определяет, какая доля поданной воды дойдёт до корней. Сравнение способов — полностью Урок 2.

Смысл ранжирования: каждая ступень дешевле следующей. Хозяйство, которое строит капельную систему, но теряет снегозапас на выдутых полях с низкой стернёй, оплачивает насосом ту воду, которую могло получить бесплатно.

Рис. 2 (Тема П12.1). Зеркало воды: май против сентября



Тема П12.1. Региональный кейс

Ситуация: Хозяйство в Акмолинской области выращивает картофель на участке рядом с прудом, наполняемым весенним стоком. До сих пор поливали дождевальную машиной «по ощущениям — когда ботва подвяла». Руководитель хочет понять: сколько воды на самом деле нужно картофельному клину за сезон и хватит ли пруда в засушливый год, прежде чем обсуждать с поставщиком переход на капельное орошение.

Данные: NASA POWER (power.larc.nasa.gov, Data Access Viewer) — помесечные осадки и температуры для точки участка за последние десятилетия; FAO CLIMWAT — климатические нормалы ближайшей метеостанции для CROPWAT; Sentinel-2 в браузере Copernicus (dataspace.copernicus.eu) — снимки пруда в апреле–мае и в августе для сравнения площади зеркала; OpenStreetMap — контуры пруда и участка.

Задача:

Составить помесечный водный бюджет картофельного клина на средний год: ETс по CROPWAT (Kс — из таблиц FAO-56), эффективные осадки, дефицит по месяцам.

Сравнить площадь зеркала пруда на весеннем и позднелетнем снимках Sentinel-2: насколько источник «усыхает» к пику потребности культуры?

Сформулировать, каких данных не хватает для решения о капельной системе, и где их взять.

Разбор: Бюджет покажет типичную для региона картину: пик дефицита приходится на середину лета — на фазу максимального Kс картофеля, когда осадки минимальны, а испаряемость максимальна; конкретные значения слушатель вычисляет сам по выбранной станции — урок намеренно не приводит готовых цифр. Сравнение снимков почти всегда обнаруживает, что зеркало пруда к августу заметно сокращается, — то есть номинальный весенний объём нельзя целиком записывать в приход. Список недостающих данных должен включить: фактическую кривую «уровень–объём» пруда (мост к П11), анализ качества воды, правовой статус водопользования (adilet.zan.kz) и запас влаги почвы весной. Этот же кейс продолжается в практикуме — там бюджет собирается пошагово.

Что это даёт вашему хозяйству.

Водный бюджет за один вечер отвечает на вопрос, за который консультанты берут деньги: нужен ли вам полив вообще, и если да — сколько воды искать. Часто расчёт показывает обратное интуиции: либо дефицит закрывается агротехникой влагонакопления без капвложений, либо источник заведомо мал и сначала надо решать вопрос воды, а не покупать капельные линии.

Попробуйте в Colab.

Ноутбук урока строит помесечный водный бюджет по данным NASA POWER для любой точки Северного Казахстана: вы вводите координаты участка и культуру — получаете таблицу и график «осадки против ЕТс». Ссылка: ► Colab (<https://colab.research.google.com/github/vel5id/undp-kaz-folur/blob/master/notebooks/p12/p12-I01-vodnyj-byudzh-et-uchastka.ipynb>). Задание полностью выполнимо и без ноутбука — в CROPWAT или обычной таблице.

Границы применимости.

Рамка FAO-56 считает потребность культуры, а не даёт агрономический рецепт: она не учитывает засоление, уровень грунтовых вод, болезни и сортовые особенности. Климатические нормалы описывают средний год — проект обязан проверяться на сценарии засухи. И главное: бюджет по открытым данным — черновой инструмент решения «стоит ли углубляться», а не замена проектной документации на систему орошения.

Кейс для размышления.

Сосед говорит: «Я поливаю каждые три дня по часу — и всё растёт, зачем твои расчёты?» В какие месяцы его схема почти наверняка переливает, а в какие недоливает — и какие два скрытых убытка несёт каждый из режимов? (Подсказка: вспомните, как Кс меняется по фазам, и что происходит с водой, поданной сверх полевой влагоёмкости.)

Закрепление и применение

Тема П12.1. Контроль

Урок П12.1. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Что такое ЕТс в рамке FAO-56 и как оно получается?

- ☐ Максимальная влажность почвы, которую она способна удержать
- ☐ Потребность конкретной культуры в воде: эталонная испаряемость ЕТо, умноженная на коэффициент культуры Кс по фазе развития
- ☐ Количество осадков, реально дошедших до корней
- ☐ Объём воды, который источник отдаёт за сезон

2. Хозяйство планирует полив из скважины. Какая проверка защищает от долгосрочной порчи земли?

- ☐ Замер температуры воды в скважине
- ☐ Сравнение глубины скважины со скважиной соседа
- ☐ Лабораторный анализ минерализации воды: полив солоноватой водой годами ведёт к вторичному засолению
- ☐ Проверка цвета воды на глаз

3. Чем поливная норма отличается от оросительной?

- ☐ Поливная — объём одного полива, ограниченный ёмкостью корнеобитаемого слоя; оросительная — суммарная подача за сезон
- ☐ Оросительная норма всегда меньше поливной
- ☐ Это синонимы, разница только в единицах измерения
- ☐ Поливная норма — для капельного орошения, оросительная — для дождевания

4. Почему в водном бюджете используются «эффективные осадки», а не просто сумма осадков?

- ☐ Часть осадков стекает по поверхности и испаряется, не пополнив влагу корнеобитаемого слоя, — работает на урожай только оставшаяся доля
- ☐ Эффективные осадки — это осадки только за вегетационный период
- ☐ Так требует водное законодательство РК
- ☐ Метеостанции систематически завышают осадки

Проверить

Что дальше?

Водный бюджет отвечает «сколько». Следующий вопрос — «как»: Урок 2 «Выбираем технологию полива: капельное орошение, дождевание и датчики влажности» сравнивает способы полива по потерям, разбирает устройство капельной системы и учит назначать полив по датчикам, а не по календарю. Если ваш источник — пруд или водохранилище, параллельно загляните в П11: оценка объёма водоёма по промерам глубин. Агротехника влагонакопления на богаре — в П8.

[Программа модуля](#) · [Данные и условия использования](#)

Выбираем технологию полива: капельное орошение, дождевание и датчики влажности

П12

Урок 2 ⌚ ~16 мин чтения + ~20 мин практики

Цель: научиться выбирать технологию полива решающим деревом и ставить контур управления — фильтрация, фертигация, датчики, регламент.

Место в модуле. В Уроке 1 вы посчитали, сколько воды нужно культуре и сколько её есть. Теперь — как донести эту воду до корней с минимальными потерями. В этом уроке мы сравним три семейства технологий полива (поверхностный, дождевание, капельное), разберём капельную систему по узлам — от водозабора до капельницы, — и научимся главному навыку современного орошения: назначать полив не по календарю, а по фактической влажности почвы, которую показывают датчики. Результат урока — обоснованный выбор технологии и схема размещения датчиков для вашего модельного участка.

После изучения слушатель сможет:

перечислять основные способы полива, узлы капельной системы (водозабор, насос, фильтростанция, узел фертигации, магистраль, капельные линии) и типы датчиков влажности почвы.

объяснять, на чём каждый способ полива теряет воду, зачем капельной системе многоступенчатая фильтрация и что означают показания датчика между «полевой влагоёмкостью» и «влажностью завядания».

выбирать технологию полива под культуру, источник воды и размер участка по решающему дереву урока и составлять схему размещения датчиков влажности на участке в СКО, Костанайской или Акмолинской области.

разбирать типичные отказы капельных систем (засорение, неравномерность, перелив) и находить их причину в проектных решениях.

Границы: Внутри: сравнение технологий полива, устройство капельной системы, датчики влажности и планирование полива по их показаниям. За рамками: расчёт потребности в воде — в Уроке 1; стоимость систем, окупаемость и господдержка — в Уроке 3; гидравлический расчёт трубопроводов и подбор насоса по напору — инженерная задача проектировщика, урок даёт только логику постановки задания; спутниковый контроль состояния посевов — в модуле ПЗ.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Три семейства технологий: где теряется вода», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Способ полива определяет, какая доля поданной воды достанется корням, а какая — испарению, ветру и глубинной фильтрации.

Поверхностный полив (по бороздам, затоплением) — исторически первый и самый дешёвый по оборудованию: вода идёт по земле самотёком. Плата за простоту — самые высокие потери: вода испаряется с открытой поверхности, фильтруется в глубину в голове борозды и не доходит до её конца, поле промачивается неравномерно. Требуется планировка поверхности и постоянного ручного труда.

Дождевание — вода подаётся под давлением и разбрызгивается над полем (от переносных шлангов с распылителями до широкозахватных машин кругового действия). Равномернее борозд, механизмуется, подходит для полевых культур сплошного сева. Уязвимость — воздух: в жаркий ветреный день заметная часть воды испаряется в полёте и сносится с поля, поэтому дождевание в степной зоне эффективнее ночью и в безветрие. Требуется энергии на давление и бережёт воду хуже капли.

Капельное орошение — вода малыми дозами подаётся через капельницы прямо в прикорневую зону каждого ряда. Поверхность междурядий остаётся сухой: испарение минимально, ветер не участвует, сорняки в междурядьях получают

меньше воды. Каплей удобно дозировать не только воду, но и растворимые удобрения (фертигация). Плата — самая высокая стоимость на гектар, требовательность к фильтрации и обслуживание.

Численные проценты «экономии воды» у каждого способа зависят от культуры, климата, качества монтажа и режима эксплуатации; урок намеренно не приводит универсальных цифр — в проекте (Урок 3) сравнение делается для ваших условий. Качественная иерархия при этом устойчива: по потерям воды капля < дождевание < поверхностный полив.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.1 Решающее дерево выбора», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Выбор технологии — не соревнование «что современнее», а сопоставление культуры, источника и площади:

Пропашные и овощные культуры, картофель, многолетние насаждения — естественные кандидаты на каплю: рядковая структура, высокая цена урожая с гектара окупает систему.

Полевые культуры сплошного сева (зерновые, травы) на орошении — дождевание: каплю на сплошной сев не уложишь экономически осмысленно.

Богарный зерновой клин — не переводится на полив вообще: его «ирригация» — снегозадержание и влагосберегающая агротехника (П8).

Малый источник воды — аргумент за каплю: она выжимает максимум из ограниченного объёма.

Вода с высокой взвесью, нет возможности обслуживать фильтры — аргумент против капли или за серьёзную фильтростанцию в проекте.

Малая площадь и ручной труд в достатке (огородный масштаб, теплицы) — капля выигрывает и здесь: простейшие самотёчные комплекты от ёмкости работают без насоса и автоматики.

Технологии не исключают друг друга: в одном хозяйстве овощной клин может жить на капле, кормовой — под дождевальной машиной, а зерновой — на богаре с влагосберегающей агротехникой. Проект (Урок 3) сравнивает варианты по вашим культурам и источнику, а не выбирает «одну технологию на всё».

Подробнее — сколько воды у вашего источника и хватит ли её на выбранную площадь, вы уже считали в Уроке 1, §3–4; если ответ «впритык», решающее дерево почти всегда приводит к капле.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Капельная система по узлам», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Капельная система — это цепочка, и отказ любого звена останавливает всю цепь. Пройдём по воде от источника до корня.

Рис. 1 (Тема П12.2). Узлы капельной системы с контуром управления

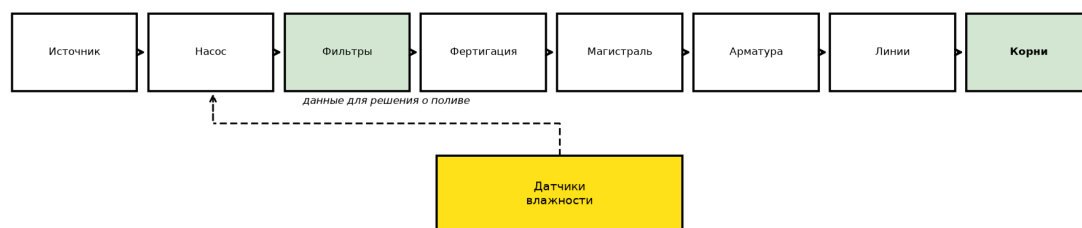


Схема · по Alt источника: датчики замыкают контур на насос (52)

Рисунок 1 — Узлы капельной системы: от источника до прикорневой зоны; датчики влажности замыкают контур управления

Водозабор и насос создают рабочее давление. Насос подбирается проектировщиком под расход (из вашего водного бюджета) и напор (рельеф + потери в трубах) — в задании проектировщику вы передаёте оросительную норму, график поливов и перепад высот, а не «поставьте какой-нибудь».

Фильтростанция — сердце системы. Проход капельницы — доли миллиметра, и взвесь из пруда или ржавчина из старой трубы забивают его необратимо. Для воды из открытых источников стандартна двухступенчатая схема: гравийный (песчаный) фильтр снимает органику и крупную взвесь, сетчатый или дисковый — доводит воду до нормы капельницы. Экономия на фильтрации — самая частая причина гибели капельных систем: линии, забитые за один сезон, стоят дороже фильтра, на котором сэкономили.

Узел фертигации дозирует растворимые удобрения в поливную воду: питание приходит малыми порциями точно в корневую зону, а не рассыпается по сухим междурядьям. Три правила эксплуатации: используются только полностью растворимые удобрения (нерастворимый осадок — те же забитые капельницы); цикл полива заканчивается чистой водой, чтобы раствор не оставался в линиях; между узлом фертигации и водозабором обязателен обратный клапан — раствор удобрений не должен ни при каких условиях попасть обратно в пруд или скважину.

Последний пункт — не только техника, но и ответственность перед источником, из которого пьёт не одно ваше поле.

Магистраль, арматура, регуляторы давления делят поле на поливные блоки и выравнивают давление: капельница отдаёт номинальный расход только в своём диапазоне давления (компенсированные эмиттеры расширяют этот диапазон — существенно на участках с перепадом высот).

Капельные линии различаются толщиной стенки (однолетние тонкостенные ленты против многолетних трубок), шагом и расходом эмиттера. Выбор — под культуру, схему посадки и почву: на лёгких почвах вода уходит вниз узким конусом (шаг эмиттеров меньше), на тяжёлых растекается вширь.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 Сезонный цикл эксплуатации: система живёт регламентом», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Капельная система — не «поставил и забыл»; её ресурс определяется тремя короткими периодами обслуживания в год.

Весенний запуск. До подключения линий магистраль промывается напором с открытыми концами — за зиму в трубах копится осадок и окалина, и без промывки весь этот запас уйдёт прямиком в эмиттеры первого полива. Затем проверка давления по блокам и осмотр смачивания: сухое пятно на линии — первый признак забитого или повреждённого участка.

Сезонный регламент. Фильтры промываются не «по средам», а по перепаду давления: манометры до и после фильтростанции — обязательная пара приборов, рост разницы между ними означает загрязнение. Концы капельных линий периодически открываются на промывку; после каждой фертигации — цикл чистой воды. Все операции — в журнал эксплуатации: дата, блок, что сделано, показания манометров и водомера. Журнал кажется бюрократией ровно до первого спора с поставщиком о гарантии или первой диагностики «почему край блока сохнет».

Осенняя консервация. Вода сливается и продувается из магистрали и арматуры до морозов — лёд рвёт и трубы, и фильтры; однолетняя лента снимается и утилизируется, многолетние трубки и датчики консервируются по инструкции производителя. Насосная и автоматика — на зимнее хранение.

Смысл раздела для руководителя: в проекте и в бюджете времени регламент — такая же строка, как оборудование. Система без назначенного ответственного и журнала деградирует за один-два сезона независимо от качества «железа» — этот организационный отказ мы ещё встретим в §4.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Датчики влажности: почва сама говорит, когда поливать», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Полив «по календарю» игнорирует главное — фактический запас влаги в корнеобитаемом слое. Датчики влажности делают этот запас видимым.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.1 Шкала, на которой всё держится», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

У почвенной влаги есть две реперные точки, знакомые вам по формуле поливной нормы из Урока 1, §3: предельная полевая влагоёмкость (ППВ) — столько воды почва удерживает после стекания избытка — и влажность завядания, ниже которой корни уже не могут извлекать воду. Рабочий диапазон полива лежит между ними: полив назначается, когда влажность опустилась к нижнему допустимому порогу для данной культуры и фазы, и прекращается при подходе к ППВ. Всё, что подано сверх ППВ, — прямые потери и риск подъёма грунтовых вод.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.2 Типы датчиков», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Тензиометры измеряют, с какой силой почва «держит» воду, — то есть насколько трудно корню её взять. Просты и наглядны, требуют обслуживания (доливка), рабочий диапазон ограничен — лучше подходят для влаголюбивых овощных режимов.

Ёмкостные (FDR) и TDR-датчики измеряют объёмную влажность электрически: без обслуживания, легко пишут данные в логгер или передают по радиоканалу; требуют аккуратной установки (плотный контакт с почвой, без воздушных пустот) и желательно калибровки под вашу почву.

Гипсовые блоки и простейшие индикаторы — бюджетный вариант нижней ценовой группы: грубее, но лучше, чем ничего.

Для решения «поливать или нет» абсолютная точность датчика менее важна, чем стабильность и правильная установка: даже некалиброванный датчик честно показывает динамику — «после полива поднялось, за три жарких дня упало к порогу».

Типичные ошибки установки, которые обесценивают любой датчик: воздушный зазор между датчиком и почвой (прибор меряет воздух, а не влагу — при установке грунт вокруг зонда уплотняется или заливается почвенной «кашицей»); датчик в нетипичной точке — на краю блока, в колее, у самого ствола; кабель, не

защищённый от грызунов и техники. И организационное правило: после установки датчик проверяется «на отклик» — проведите полив и убедитесь, что показания выросли в ожидаемое время; датчик, не отреагировавший на полив, не «показывает стабильность» — он не работает.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.3 Где ставить и как читать», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Датчики ставят в ряду культуры, в зоне смачивания капельницы (а не в сухом междурядье), минимум на двух глубинах: верхний — в зоне основной массы корней, нижний — под ней. Нижний датчик — детектор перелива: если после полива он резко «намокает», вода прошла сквозь корневую зону вниз, и поливная норма завышена. Точек мониторинга на блок нужно несколько — одна точка на однородном участке лучше нуля, но не отличит локальную аномалию от общей картины. Логика чтения проста: верхний датчик у нижнего порога → начинаем полив; верхний у ППВ или нижний намокает → прекращаем.

Подробнее — состояние посевов между точками датчиков бесплатно контролируется по спутниковым индексам: неоднородность NDVI внутри орошаемого блока часто выдаёт неравномерность полива раньше, чем её заметят с земли. Методика — в модуле ПЗ.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Типичные отказы и их проектные причины», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Разбор чужих ошибок — самая дешёвая часть проекта.

Система «умерла» за сезон: капельницы забиты. Причина почти всегда проектная: фильтрация не соответствует источнику (гравийный фильтр «для экономии» заменили одной сеткой на воде из пруда) или линии не промывались. В проект: фильтростанция под фактический анализ воды + регламент промывки.

Край поля сохнет, начало переливается. Давление в линии падает с расстоянием и рельефом; некомпенсированные эмиттеры на длинных линиях или перепаде высот дают неравномерность. В проект: компенсированные эмиттеры, деление на блоки, регуляторы давления.

Урожай хороший, а почва к осени хуже: пятна, корка, признаки засоления. Перелив плюс минерализованная вода: избыток воды поднимает уровень грунтовых вод, испарение подтягивает соли к поверхности. В проект: анализ воды до строительства (Урок 1, §4), нижние датчики против перелива, контроль состояния почвы по годам.

Это ровно тот случай, о котором предупреждает рамка LDN: орошение не должно создавать деградацию, которую потом дороже восстанавливать.

Расход по водомеру растёт год от года при том же клине и той же культуре. Медленная деградация: часть эмиттеров подзабита и «недодаёт», оператор компенсирует общим временем полива — и здоровая часть блока переливается. Диагностика: сверка расхода блока с паспортным (число эмиттеров × номинальный расход), осмотр смачивания в конце линий, показания нижних датчиков. В проект: водомер на каждый блок или хотя бы на систему, регламентная промывка, замена изношенных участков линий — и привычка сравнивать сезоны между собой, для чего и ведётся журнал (§2.1).

Датчики стоят, но поливают всё равно «по средам». Организационный отказ: данные собираются, но не используются в решении. В проект: простое правило порогов, записанное на бумаге, и один ответственный за решение о поливе.

Рис. 2 (Тема П12.2). Пашня в августе: где датчики нужнее

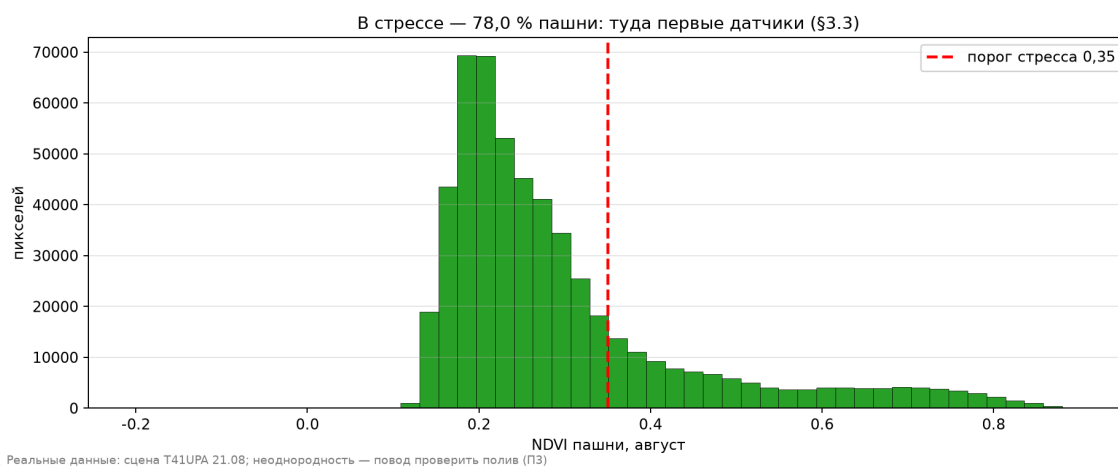


Рисунок 2 — Пашня в августе: в стрессе (NDVI < 0,35) — 78 %, средний NDVI — 0,3

Тема П12.2. Региональный кейс

Ситуация: Овощеводческое хозяйство в Костанайской области поливает участок капусты и моркови дождевальнoй установкой из реки Тобол. Летом в ветреные дни агроном замечает: до дальнего края поля вода «не долетает», а расход по счётчику насоса растёт. Хозяйство рассматривает перевод участка на капельное орошение и хочет понять, что именно изменится и какие узлы системы станут критичными при заборе воды из реки.

Данные: OpenStreetMap — русло Тобола, контур участка и инфраструктура; Sentinel-2 в браузере Copernicus (dataspace.copernicus.eu) — состояние поля в серии летних снимков (неоднородность зелёной массы по полю видна в естественных цветах и в NDVI); NASA POWER — ряды скорости ветра и температур за летние месяцы для оценки, сколько дней сезона относятся к «ветреным».

Задача:

По решающему дереву §1.1 обосновать: подходят ли капуста и морковь для капельного орошения и что в условиях хозяйства говорит «за» и «против».

Перечислить узлы будущей капельной системы, которые становятся критичными именно из-за речного водозабора, и объяснить почему.

Предложить схему размещения датчиков влажности для двух культур с разной глубиной корней: сколько точек, на каких глубинах, где относительно капельных линий.

Разбор: Овощные пропашные культуры — классический кандидат на каплю (§1.1): рядковая посадка, высокая цена урожая, потери дождевания на ветру устраняются подачей воды под растение. Критичным узлом при речном заборе становится фильтростанция: речная вода несёт взвесь и органику, поэтому двухступенчатая схема «гравийный + дисковый фильтр» и регламент промывки линий — не опция, а условие выживания системы (§2). Датчики — в ряду, в зоне смачивания, по две глубины на культуру; у моркови и капусты глубины корневой зоны различаются, поэтому пороги и глубины установки задаются отдельно для каждого блока (§3.3). Проверка равномерности после запуска — по неоднородности NDVI внутри блока (П3). Точные значения порогов влажности слушатель берёт не «из головы», а из справочных данных по культуре с указанием источника — этот навык закрепит ИИ-задание модуля.

Что это даёт вашему хозяйству.

Понимание системы по узлам меняет разговор с поставщиком оборудования: вместо «сколько стоит капельный полив» вы спрашиваете «какая фильтрация нужна под мой анализ воды, компенсированные ли эмиттеры под мой рельеф и как делим поле на блоки». Это другой уровень переговоров — и защита от системы, которая умрёт за сезон.

Границы применимости.

Урок даёт логику выбора и постановку задания проектировщику, но не заменяет гидравлический расчёт: подбор насоса, диаметров труб и длин линий — инженерная работа с формулами потерь напора. Универсальных процентов «экономии воды» и готовых порогов влажности урок не приводит сознательно: они зависят от культуры, почвы и качества монтажа — требуйте расчёт под ваши условия и источник для каждого коэффициента.

Кейс для размышления.

Поставщик предлагает сэкономить: «Вода у вас из скважины, чистая — уберём гравийный фильтр, оставим одну сетку». В каких случаях это допустимо, а в каких решение погубит систему? Что нужно проверить до ответа — и почему «чистая на вид» вода не аргумент? (Подсказка: §2 о фильтрации и §4 о засолении — у скважинной воды свои риски, не только взвесь.)

Закрепление и применение

Тема П12.2. Контроль

Урок П12.2. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Зачем при мониторинге влажности ставят второй датчик НИЖЕ основной корневой зоны?

- ☐ Для дублирования на случай поломки верхнего

- ☐ Нижний датчик показывает, когда пора собирать урожай
- ☐ Это детектор перелива: если после полива нижний датчик намокает — вода прошла сквозь корни вниз, поливная норма завышена
- ☐ Чтобы измерять температуру подпочвы

2. В каком диапазоне влажности почвы назначается полив?

- ☐ Всегда до полного насыщения почвы водой
- ☐ Диапазон не важен — важен график по дням недели
- ☐ От нуля до влажности завядания
- ☐ Между нижним допустимым порогом для культуры и предельной полевой влагоёмкостью: упали к порогу — поливаем, подходим к ППВ — прекращаем

3. Какой узел капельной системы чаще всего «экономят» — и это губит систему за сезон?

- ☐ Узел фертигации: без удобрений система не работает
- ☐ Запорную арматуру: без неё вода не течёт
- ☐ Фильтростанцию: взвесь из открытого источника необратимо забивает капельницы с проходом в доли миллиметра
- ☐ Датчики влажности: без них капельницы засоряются

4. Богарный пшеничный клин хозяйства «страдает от засухи». Что предлагает решающее дерево урока?

- ☐ Круглосуточное дождевание в июле
- ☐ Перенести посев пшеницы в теплицы
- ☐ Не полив, а влагосберегающую агротехнику: снегозадержание, стерня, минимизация обработок — капля на сплошном севе экономически не осмысленна
- ☐ Уложить капельные ленты между рядами пшеницы

Проверить

Что дальше?

Технология выбрана — остался главный вопрос руководителя: во что это обойдётся и когда окупится. Урок 3 «Считаем экономику перехода и собираем проект водосбережения» разбирает структуру затрат, честную оценку выгоды, работу с

мерами господдержки без выдуманных цифр — и собирает все три урока в прикладной продукт модуля. Затем практикум проведёт вас по сборке проекта шаг за шагом.

[Программа модуля · Данные и условия использования](#)

Считаем экономику перехода и собираем проект водосбережения

П12

Урок 3 ⌚ ~15 мин чтения + ~25 мин практики

Цель: научиться собирать проект водосбережения — структура затрат без выдуманных цен, базовая линия, сценарии, проверка господдержки.

Место в модуле. Водный бюджет посчитан (Урок 1), технология выбрана (Урок 2). Остался вопрос, который решает судьбу любого агротехнического новшества: экономика. В этом уроке мы разложим затраты на переход к водосберегающему орошению по статьям, научимся честно считать выгоду — без «продавцовских» обещаний и выдуманных процентов, — разберём, как проверять меры господдержки по официальным источникам, и соберём всё в прикладной продукт модуля: проект системы водосбережения для модельного участка. Результат урока — каркас проектного документа, который вы заполните в практикуме.

После изучения слушатель сможет:

перечислять статьи капитальных и эксплуатационных затрат системы орошения и обязательные разделы проекта водосбережения.

объяснять логику окупаемости (что с чем сравниваем, почему нужна базовая линия) и правило работы с господдержкой: «в проект попадают только проверенные условия, субсидия — бонус, а не основа экономики».

собирать проект системы водосбережения: схема участка, водный бюджет, технологическое решение, структура затрат с планом её проверки, риски и сценарий засушливого года.

критически проверять экономические расчёты — от поставщика, консультанта или ИИ-ассистента: находить неучтённые статьи затрат, необоснованные прибавки урожая и неverifiedированные «субсидии».

Границы: Внутри: структура затрат и выгод, базовая линия сравнения, работа с господдержкой без выдуманных сумм, сборка проектного документа и риски. За рамками: сами расчёты потребности в воде — Урок 1; выбор оборудования — Урок 2; процедура подачи заявок на господдержку и типовые ошибки заявителя — целиком модуль П14; маркетинг «зелёной» продукции с орошаемого клина — П15.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Из чего складывается цена перехода», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Первая ошибка в экономике орошения — посчитать только «железо». Полная структура затрат выглядит так.

Капитальные затраты (один раз):

проектирование и изыскания (анализ воды и почвы, топография участка);

водозаборный узел и насосная станция;

фильтростанция (для капли — обязательная, см. Урок 2, §2);

магистральные и распределительные трубопроводы, арматура;

капельные линии или дождевальное оборудование;

узел фертигации, датчики влажности, автоматика (опционально);

электрообеспечение или иной источник энергии для насоса;

монтаж и пусконаладка.

Эксплуатационные затраты (каждый сезон):

энергия на подачу воды — статья, растущая с каждым лишним поданным кубометром (ещё один аргумент поливать по датчикам, а не по календарю);

замена расходников: тонкостенные капельные ленты служат сезон-два, многолетние трубки дольше, но дороже на старте;

обслуживание: промывка фильтров и линий, консервация на зиму, ремонт;

труд оператора системы;

плата за водопользование, если она предусмотрена условиями вашего разрешения (проверяется по официальным источникам, см. §3);

лабораторный контроль воды и почвы (периодически).

Есть и третья группа — скрытые затраты, которые не пишут ни в одном коммерческом предложении: обучение того, кто будет вести систему (регламент из Урока 2, §2.1 сам себя не выполнит); время руководителя на проект, разрешения и приёмку; неизбежно «учебный» первый сезон, когда система выходит на расчётный режим не сразу; демонтаж и утилизация однолетней ленты. Эти статьи не всегда переводятся в тенге заранее, но перечислить их в проекте обязательно — хотя бы для честного плана времени.

Урок сознательно не приводит цен: они различаются по поставщикам, годам и конфигурациям, и любое «типичное» число устареет раньше, чем вы дочитаете модуль. Вместо цен проект содержит план получения цен: перечень статей + запрос коммерческих предложений минимум у двух-трёх поставщиков + сметная строка «непредвиденные». Это и есть профессиональный стандарт: структура — из методики, числа — из актуальных документов.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Как честно считать выгоду», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Выгода перехода — это разница между «стало» и «было бы без проекта». Отсюда три правила.

Правило базовой линии. Сначала зафиксируйте текущее состояние: фактический расход воды (по счётчику насоса — поставьте его до проекта, если нет), фактический урожай участка за несколько лет, фактические затраты на полив — энергия, труд, ремонты. Без базовой линии любой «эффект» после внедрения недоказуем — как для вас, так и для банка или программы поддержки: сравнивать «стало» будет просто не с чем, и место измеренной выгоды займут воспоминания и впечатления. Это тот же принцип независимой верификации, что и в ИИ-слое платформы: утверждение без проверяемой точки отсчёта — не результат.

Правило источника прибавки. Выгода складывается из проверяемых компонентов: меньше воды на единицу продукции (меньше энергии на подачу), равномернее

полив (меньше выпадов и брака), фертигация (точнее питание), меньше ручного труда. Прибавка урожая возможна, но в проект она попадает только с обоснованием: данные опытов по вашей культуре и зоне, результаты соседних хозяйств с подтверждением, либо консервативный сценарный диапазон с пометкой «оценка». Обещание «урожай вырастет в разы» из рекламного буклета — не обоснование.

Правило сценариев. Экономика считается минимум в трёх сценариях: средний год, засушливый год (потребность в воде выше, источник скуднее — выдержит ли система и бюджет?), неудачный год по рынку (цена продукции ниже — не превращается ли проект в убыток?). Сценарии не выдумываются: засушливый год берётся из фактического климатического ряда (худший год вашей выгрузки NASA POWER — так вы уже делали в водном бюджете Урока 1), слабый рынок — из фактических цен неудачного сезона в записях хозяйства. Система, окупаемая только в идеальный год, — не инвестиция, а лотерея.

Рис. 1 (Тема П12.3). Логика оценки: база против проекта в трёх сценариях

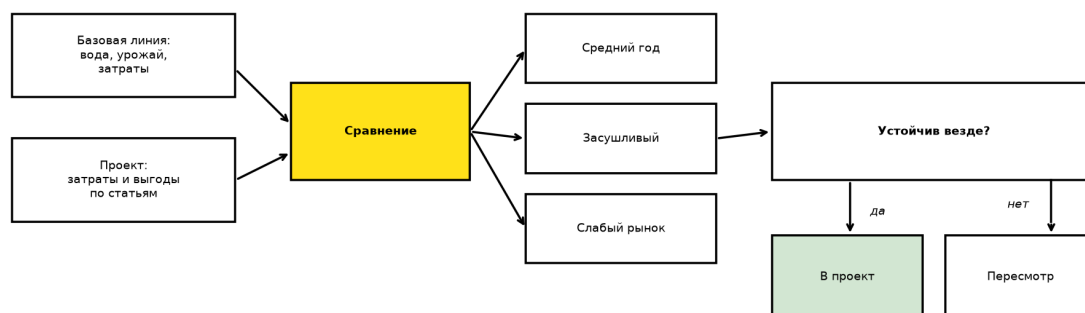


Схема - по Alt источника: неустойчивый проект — на пересмотр (52)

Рисунок 1 — Логика экономической оценки: базовая линия против проектного сценария, проверка в трёх сценариях, решение

Полезный производный показатель — продуктивность воды: продукция (или выручка) на кубометр поданной воды. Он сравним между годами и участками и показывает суть водосбережения лучше валового урожая: цель не «лить меньше любой ценой», а получать больше с каждого кубометра. На условном примере (числа иллюстративные): если блок дал 30 тонн продукции при 6000 м³ поданной воды, продуктивность — 5 кг/м³; если после перехода тот же блок даёт 32 тонны при 4000 м³ — 8 кг/м³. Валовый урожай вырос «всего» на несколько процентов, и по нему проект выглядит скромно, — а продуктивность воды выросла в разы, и именно она показывает, что источника теперь хватит на больший клин. Считается показатель элементарно: урожай по блоку (весы) ÷ вода по блоку (водомер) — ещё один аргумент за счётчик и записи с первого дня.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Господдержка: проверять, а не верить», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

В Республике Казахстан действуют программы государственной поддержки агросектора, в том числе связанные с орошением и сельхозтехникой; их перечень, условия и ставки периодически меняются. Именно поэтому модуль устанавливает жёсткое правило: ни одна сумма, процент возмещения или название программы не попадает в проект «по памяти», со слов поставщика или из выдачи ИИ-ассистента. Каждая мера поддержки в проекте сопровождается тремя реквизитами: официальный источник (adilet.zan.kz — тексты НПА, gov.kz — акимат и профильное министерство, официальные операторы программ), дата проверки, конкретное условие, которому ваше хозяйство соответствует или нет.

Почему так строго? Три типовых провала: программа закрылась или изменила условия (устаревшие пересказы живут годами); хозяйство не проходит по формальному критерию, о котором продавец «забыл» упомянуть; экономика проекта построена на субсидии как на гарантии — а решение по заявке отрицательное. Отсюда второе правило: субсидия — бонус к жизнеспособному проекту, а не его фундамент. Считайте окупаемость сначала без поддержки; если проект живёт только на субсидии — возвращайтесь к блоку пересмотра на рис. 1.

Как выглядит проверка на практике: находите текст программы или НПА в действующей редакции (adilet.zan.kz), выписываете точное название, реквизиты и пункт с условием; сверяете формальные критерии с документами своего хозяйства; фиксируете в проекте строку «мера → реквизиты → пункт условия → соответствие: да/нет/требуется уточнения → дата проверки». Устные консультации — в акимате, у официального оператора программы, в профильном управлении — полезны как навигатор, но в проект попадает документ, а не разговор: «нам сказали, что положено» не переживёт первой проверки заявки.

Подробнее — как устроены программы господдержки и международные инструменты (ПРООН, GEF, FAO), как готовится заявка и какие типовые ошибки её топят — модуль П14. Продуктом П12 — проектом водосбережения — вы будете обосновывать заявку; готовит и подаёт её методика П14.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Собираем проект системы водосбережения», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Прикладной продукт модуля — документ, который можно положить на стол консультанту, поставщику или в заявку. Обязательные разделы:

Паспорт участка. Расположение (область, район — без точных координат в публичной версии документа), площадь, культура и схема посадки, почва (что известно и из какого источника), источник воды и его правовой статус («проверено: [реквизиты], [дата]» или «требуется проверки»). Если участок входит в ландшафтный план хозяйства по модулю П5 — сослаться на соответствующую зону плана.

Схема. Контур участка, источник, трасса подачи, деление на поливные блоки, точки датчиков — поверх открытой подложки (OpenStreetMap/Sentinel-2). Строится в практикуме.

Водный бюджет. Помесячная таблица из Урока 1: осадки, ЕТс, дефицит; оросительная и поливная нормы; сверка с возможностями источника; сценарий засушливого года. У каждой цифры — источник (NASA POWER, CLIMWAT, таблицы FAO-56, полевые измерения).

Технологическое решение. Выбор по решающему дереву Урока 2 с обоснованием; состав узлов; требования к фильтрации по анализу воды; схема датчиков и правило назначения полива.

Экономическая часть. Структура затрат (§1) с планом получения цен; базовая линия (§2); сценарная оценка; меры поддержки со статусом проверки (§3).

Риски и план первого сезона. Засуха, отказ узлов, засоление, организационные риски (§4 Урока 2); что измеряем в первый сезон (счётчик воды, датчики, урожай по блокам, NDVI-контроль через ПЗ) — чтобы через год у проекта появились собственные данные вместо допущений.

Практическое замечание о версиях документа. Проект живёт в двух вариантах: внутренний — со всеми деталями, контактами, черновиками КП — и публичный, который уходит консультанту, поставщику или в заявку. В публичной версии не место точным координатам участка и скважин, внутренним финансовым данным сверх необходимого и персональным данным работников; правило то же, что и во всей платформе: наружу — только то, что нужно задаче, и то, чем вы вправе делиться. Датируйте версии — через год вы будете благодарны себе за возможность показать, какие допущения были сделаны «на тот момент».

Хороший тест качества проекта: любой скептик может проверить каждое число — либо по указанному источнику, либо по описанной процедуре («запросить КП», «заказать анализ»). Число без источника — это не данные, это мнение.

Готовый проект — ещё и сценарий переговоров с поставщиком. Минимальный чек-лист вопросов, который из него следует:

Какая фильтрация заложена под мой анализ воды (приложите анализ — и требуйте обоснование схемы, а не «стандартный комплект»)?

Компенсированные ли эмиттеры и как учтён мой рельеф и длина линий?

Что из перечня статей §1 не входит в предложение: проект, монтаж, электрика, датчики, расходники следующих сезонов?

Каков регламент обслуживания и что происходит с гарантией при его нарушении?

Какие измеримые параметры системы фиксируются при приёмке (давление по блокам, равномерность смачивания) — и войдут в акт?

Поставщик, которого раздражают эти вопросы, сам сообщил вам важную информацию о будущем сервисе.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5. Этапность: пилотный блок вместо всего участка сразу», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Самое недооценённое экономическое решение — не масштаб системы, а порядок внедрения. Переводить весь участок за один сезон — значит совершить все ошибки первого года сразу на всей площади и за полный бюджет. Альтернатива — пилотный блок: один поливной блок с полноценной (не урезанной!) обвязкой — фильтрация по анализу воды, датчики на двух глубинах, водомер, журнал.

Что даёт пилот за один сезон:

собственные данные вместо допущений: фактический расход воды и энергии, реальная урожайность блока, отклик культуры на пороги влажности — все «оценки» проекта заменяются измерениями;

дешёвые ошибки: неудачный шаг эмиттеров, недооценённая фильтрация или неудобная схема блоков обнаруживаются на малой площади;

аргументы для финансирования: заявка на поддержку или кредит под расширение, подкреплённая измеренным результатом пилота, разговаривает с банком и программой на другом языке, чем «поставщик обещал»;

обученного человека: оператор, который провёл пилотный сезон по регламенту, — актив дороже любого оборудования.

Риск этапности один — растянутые сроки и повторные монтажные мобилизации; он честно вписывается в сравнение «всё сразу против пилота» в экономической части. Но для хозяйства, впервые входящего в капельное орошение, пилотный блок почти

всегда выигрывает: он превращает второй этап проекта из веры в расчёт. Заметьте: это тот же принцип независимой верификации, на котором стоит вся платформа, — только проверяете вы здесь не ИИ-ассистента, а собственный проект.

Рис. 2 (Тема П12.3). Кли́н у воды: пашня в 500 м от зеркала

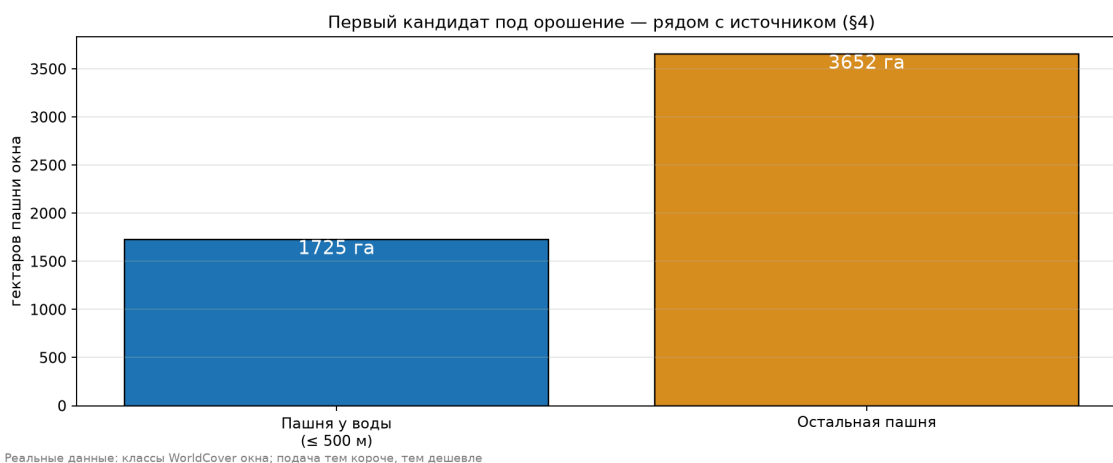


Рисунок 2 — Кли́н у воды: пашня в 500 м от зеркала — 1725 га из 5377 га

Тема П12.3. Региональный кейс

Ситуация: Крестьянское хозяйство в Северо-Казахстанской области держит овощной участок у пруда и продаёт продукцию в райцентр. Поставщик оборудования предложил «комплект капельного полива под ключ» и устно обещал: «расход воды упадёт вдвое, урожай вырастет в полтора раза, к тому же государство вернёт вам значительную часть затрат». Руководитель просит вас — как прошедшего модуль — проверить это предложение до подписания договора.

Данные: Коммерческое предложение поставщика (перечень оборудования и цена); водный бюджет участка, посчитанный по методике Урока 1 на данных NASA POWER; OpenStreetMap и Sentinel-2 (браузер Copernicus) — схема участка и пруда; официальные источники по мерам господдержки (adilet.zan.kz, gov.kz) — для проверки обещания «вернут значительную часть».

Задача:

Составить список статей затрат из §1, отсутствующих в «комплекте под ключ», и вопросов к поставщику по каждой.

Определить по правилам §2, какие из трёх обещаний («вдвое меньше воды», «в полтора раза больше урожай», «государство вернёт») могут попасть в проект и в каком статусе.

Сформулировать план проверки обещания о господдержке по §3: где, что и как проверяем.

Разбор: В типовых «комплектах» чаще всего не хватает фильтростанции под фактический анализ воды, электроснабжения насосной, монтажа, датчиков и расходников на следующие сезоны — каждая пропущенная статья превращается в «неожиданные» затраты первого года. Из обещаний ни одно не попадает в проект как факт: «вдвое меньше воды» проверяется только против базовой линии (есть ли у хозяйства счётчик и записи?); «в полтора раза больше урожай» — маркетинговое утверждение, в проект может войти лишь консервативный диапазон с пометкой «оценка» и обоснованием; «государство вернёт» — проверяется по официальным источникам с реквизитами и датой, до тех пор в экономике проекта не участвует. Ключевой вывод кейса: проект, собранный по методике модуля, превращает разговор с поставщиком из «верю/не верю» в список проверяемых пунктов — и это само по себе экономит деньги.

Что это даёт вашему хозяйству.

Каркас проекта из §4 — многоразовый: тот же документ обосновывает решение перед партнёром, служит основой заявки на поддержку (через П14) и планом первого сезона. А правило базовой линии — поставить счётчик воды и начать записи до внедрения — стоит почти ничего, но через год превращает ваши слова «стало лучше» в доказательство.

Границы применимости.

Урок даёт структуру экономической оценки, а не готовые числа: цены, ставки поддержки и прибавки урожая в вашем проекте появляются только из актуальных документов и ваших данных. Сценарная оценка по трём сценариям — минимальный, а не исчерпывающий анализ рисков; для крупных вложений привлекайте финансового консультанта. Правовые условия водопользования и поддержки проверяются на дату подачи, а не на дату прохождения модуля.

Кейс для размышления.

Два соседних хозяйства поставили одинаковые капельные системы. Через два года одно называет проект лучшей инвестицией, второе демонтирует линии. Составьте список из пяти вопросов к обоим руководителям, который выявит настоящую причину расхождения. Сколько из ваших вопросов касаются оборудования, а сколько — воды, данных и организации? (Подсказка: перечитайте §4 Урока 2 и правило базовой линии.)

Закрепление и применение

Тема П12.3. Контроль

Урок П12.3. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Поставщик обещает «урожай вырастет в полтора раза». Как это утверждение попадает в проект?

- ☐ Только с обоснованием: данные опытов по культуре и зоне либо консервативный диапазон с пометкой «оценка»; рекламное обещание фактом не является
- ☐ Прибавку урожая учитывать запрещено в любом виде
- ☐ Умножается на два для запаса
- ☐ Записывается как есть — поставщик отвечает за свои слова

2. Что такое базовая линия и зачем она нужна до внедрения системы?

- ☐ Зафиксированные фактические показатели «как есть» (расход воды, урожай, затраты) — без них эффект проекта недоказуем ни для вас, ни для банка или программы поддержки

- ☐ Норматив урожайности из справочника
- ☐ Минимальная цена системы у поставщика
- ☐ Линия магистрального трубопровода на схеме

3. Почему проект по методике модуля НЕ содержит цен на оборудование, но содержит перечень статей затрат?

- ☐ Статьи затрат важны только для бухгалтерии
- ☐ Потому что все системы стоят одинаково
- ☐ Цены — коммерческая тайна, их запрещено записывать
- ☐ Цены меняются по поставщикам и годам — вместо них проект фиксирует структуру затрат и план получения актуальных цен (КП от двух-трёх поставщиков)

4. Зачем экономика проекта проверяется в сценарии засушливого года?

- ☐ В засушливый год полив не нужен
- ☐ Это формальное требование банков
- ☐ В засуху потребность в воде выше, а источник скуднее — система и бюджет, посчитанные «впритык» по среднему году, отказывают именно тогда, когда нужны больше всего
- ☐ Засушливый год снижает цены на оборудование

Проверить

Что дальше?

Все три урока пройдены — пора собрать продукт: практикум «Проект системы водосбережения для модельного участка» проведёт вас по шагам от схемы участка до готового документа. Затем ИИ-задание модуля: чат-ассистент посчитает черновые нормы полива — а вы проверите его по методике Урока 1. Финал — итоговая аттестация (порог 75%). Дальше по программе: П14 — превращение проекта в заявку на поддержку; П11 — если ваш источник — пруд и нужен его реальный объём.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Практикум: проект системы водосбережения для модельного участка

Доступность данных

Файлы уровней В и С сняты с публикации. Карты и графики оставлены как учебные иллюстрации. Упоминания контрольной сетки в примерах относятся к локальному входному файлу, который не предоставляется сайтом; соответствующие шаги можно выполнять со своей сеткой. Для открытых упражнений доступен [набор уровня А на Zenodo](#).

П12

Практикум 1 ⌚ 60–90 мин

Порог сертификации — 75 %: квизы тем проверяли навыки по отдельности, ниже — связки, как в реальной работе. Сначала — практикум по шагам, затем ИИ-задание, банк и сценарный кейс. К аттестации предъявляются схема участка, таблица водного бюджета и проектный документ PDF из практикума и приложение «Верификация ИИ-черновика» из ИИ-задания.

Практикум: проект системы водосбережения для модельного участка (по шагам)

Инструменты: браузер (NASA POWER, браузер Copernicus, OpenStreetMap), QGIS (бесплатно) — или любой редактор карт; табличный редактор (LibreOffice Calc /

Google Sheets); опционально FAO CROPWAT + CLIMWAT (бесплатно).

Данные: только открытые — NASA POWER, Sentinel-2 (Copernicus Data Space Ecosystem), OpenStreetMap, data.egov.kz.

Цель практикума

Собрать проект системы водосбережения для модельного участка в Акмолинской области: схема участка и источника воды, помесичный водный бюджет на реальных климатических данных, технологическое решение со схемой датчиков и экономическая часть с планом проверки цен и мер поддержки.

Практикум собирает воедино все три урока модуля: водный бюджет, выбор технологии и экономику с каркасом проекта. Модельный сценарий продолжает региональный кейс Урока 1: картофельный клин у пруда в Акмолинской области.

Что нужно подготовить

- QGIS (qgis.org, свободная лицензия) — установлен; либо используйте лёгкую альтернативу: инструмент рисования в браузере Copernicus. Базовые навыки QGIS — модуль П2.
- Доступ к NASA POWER Data Access Viewer: <<https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/>>; — без регистрации.
- Доступ к браузеру Copernicus: <<https://dataspace.copernicus.eu/>>; (бесплатная регистрация).
- Табличный редактор (LibreOffice Calc, Google Sheets — любой).
- Шаблон проектного документа: структура из Урока 3, §4 — шесть разделов.
- Опционально: FAO CROPWAT 8.0 + CLIMWAT 2.0 (<<https://www.fao.org/land-water/resources/tools/software/cropwat/en>>;, бесплатно, Windows; под Linux работает через Wine) — для расчёта ET_c. Без CROPWAT задание выполняется в таблице по упрощённой схеме (шаг 3).

Задание

Шаг 1: выбираем модельный участок и рисуем схему (15 мин)

Откройте OpenStreetMap и найдите сельскую местность в Акмолинской области с прудом или малым водохранилищем рядом с полями (гидрография в OSM — синие полигоны). Подойдёт любой типичный участок — практикум учебный, привязка к конкретному хозяйству не требуется.

В QGIS: подключите подложку OSM (Browser → XYZ Tiles → OpenStreetMap), создайте GeoPackage-слой `uchastok` (полигоны) и нарисуйте: контур модельного участка (несколько десятков гектаров рядом с водоёмом) и контур источника воды. Добавьте линейный слой `podacha` — трассу подачи воды от источника к участку.

Разделите участок на 2–4 поливных блока (полигоны в том же слое, поле-атрибут `blok`), добавьте точечный слой `datchiki` — по 1–2 точки мониторинга влажности на блок (Урок 2, §3.3).

Экспортируйте схему: Проект → Импорт/Экспорт → Экспортировать карту в изображение → `shema-uchastka.png` .

Ожидаемый результат: файл `proekt-p12.gpkg` со слоями `uchastok` , `podacha` , `datchiki` + картинка `shema-uchastka.png` , на которой видны участок, блоки, источник, трасса и точки датчиков.

Правовой режим данных.

В публичную версию схемы и документа не выносите точные координаты — области и района достаточно (Урок 3, §4). Если для оценки объёма источника используете учебную батиметрию платформы — только уровни A/B: обезличенный датасет `datasets/bathymetry-training-80k.csv` («водохранилище степной зоны Казахстана», локальная СК, без геопривязки) и сетка `modules/a4/data/bathymetry-grid-100m.tif` . Политика — Датасеты платформы.

Шаг 2: скачиваем климатические данные NASA POWER (10 мин)

Откройте Data Access Viewer: <<https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/>>;

Выберите сообщество Agroclimatology, временное разрешение Monthly & Annual, кликните точку в центре вашего модельного участка.

Отметьте параметры: осадки (Precipitation), температура воздуха на 2 м (Temperature at 2 Meters). Задайте период не короче последних 20 полных лет. Скачайте CSV.

Откройте CSV в табличном редакторе и постройте климатическую норму: среднемноголетние осадки и температуру по каждому месяцу.

Ожидаемый результат: таблица `voda-byudzheta.ods/xlsx` , лист «Климат»: 12 строк-месяцев, колонки «осадки, мм (норма)» и «температура, °C (норма)», плюс строка-источник: «NASA POWER, точка [область/район], период [годы], дата выгрузки».

Шаг 3: считаем водный бюджет (20–25 мин)

Вариант А (рекомендуемый): CROPWAT. Загрузите климат ближайшей станции из CLIMWAT (или введите нормали из шага 2 вручную), выберите культуру «Potato» из стандартной базы (значения Кс по фазам — из таблиц FAO-56, встроены в программу), задайте даты посадки, типичные для региона. Программа вернёт помесечные ЕТо, ЕТс, эффективные осадки (укажите метод, например USDA S.C.) и потребность в орошении.

Вариант Б (таблица, без установки ПО). На листе «Бюджет»: для каждого месяца вегетации выпишите ЕТо по ближайшей станции из CLIMWAT (либо используйте связку «нормали шага 2 + ноутбук Colab модуля»: ► Colab — водный бюджет (<https://colab.research.google.com/github/vel5id/undp-kaz-folur/blob/master/notebooks/p12/p12-l01-vodnyj-byudzheth-uchastka.ipynb>)); Кс по фазам картофеля возьмите из таблиц FAO-56 (<https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e00.htm>;) — с указанием таблицы-источника; посчитайте $ЕТс = Кс \times ЕТо$ и $дефицит = ЕТс - эффективные\ осадки$ (для черновика допустимо консервативно принять эффективными не более ~70–80% осадков — зафиксируйте принятую долю как допущение в документе).

Итоги на листе «Бюджет»:

помесечный дефицит и оросительная норма (сумма за сезон, переведите мм → м³/га: 1 мм = 10 м³/га);

поливная норма по формуле Урока 1, §3 — значения ППВ и влажности перед поливом задайте сценарно, пометив «оценка, уточнить полевым измерением»;

сценарий засушливого года: пересчитайте дефицит по годам из ряда NASA POWER с минимальными летними осадками (возьмите фактический худший год из вашей выгрузки, а не выдуманный коэффициент).

Ожидаемый результат: заполненный лист «Бюджет»: у каждой цифры — источник (NASA POWER / CLIMWAT / FAO-56 / «оценка»); внизу — оросительная норма в м³/га для среднего и засушливого года.

Шаг 4: проверяем источник по снимкам Sentinel-2 (10 мин)

В браузере Copernicus найдите свой водоём. Откройте два безоблачных снимка Sentinel-2: конец апреля–май (после наполнения талыми водами) и август того же года.

Визуально сравните площадь зеркала (в браузере есть инструмент измерения площади — обведите зеркало на обоих снимках).

Запишите в документ: во сколько раз (примерно) сокращается зеркало к пику потребности культуры, и вывод — можно ли записывать весенний объём в приход целиком.

Ожидаемый результат: два скриншота (весна/август) с измеренной площадью зеркала + 2–3 предложения вывода в разделе «Паспорт участка».

Шаг 5: технологическое решение (10 мин)

По решающему дереву Урока 2, §1.1 обоснуйте выбор технологии для картофеля (2–3 предложения), перечислите узлы системы (Урок 2, §2) с пометкой, какие требования к каждому узлу диктует ваш источник (открытый водоём → двухступенчатая фильтрация), и опишите правило назначения полива по датчикам из вашей схемы шага 1 (пороги — «задать по справочным данным культуры, источник указать»).

Ожидаемый результат: раздел «Технологическое решение» проектного документа (0,5–1 страница).

Шаг 6: экономическая часть и сборка документа (15–20 мин)

Перенесите в документ структуру затрат из Урока 3, §1 — таблицей «статья → как получаем цену (КП №1, КП №2, смета) → статус». Цены не выдумывайте: у учебного проекта все статусы — «запросить КП».

Опишите базовую линию: что и чем измеряем до внедрения (счётчик воды, записи урожая по блокам).

Раздел «Господдержка»: таблица «мера → где проверяем (adilet.zan.kz / gov.kz) → статус: не проверено». Проверка реальных программ — за рамками практикума, в проект попадает только план проверки (Урок 3, §3).

Раздел «Риски и план первого сезона»: минимум четыре риска с мерами (Урок 3, §4, Урок 2, §4).

Соберите документ [proekt-vodosberezheniya.pdf](#): шесть разделов по каркасу Урока 3, §4 + схема из шага 1 + таблицы шагов 2–3 + скриншоты шага 4.

Ожидаемый результат: готовый PDF-документ проекта (3–6 страниц) со всеми шестью разделами.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должны быть:

- `proekt-p12.gpkg` — слои участка, блоков, трассы и датчиков;
- `shema-uchastka.png` — схема участка;
- `voda-byudzheth.xls` — листы «Климат» и «Бюджет» с источником каждой цифры;
- `proekt-vodosberezheniya.pdf` — проектный документ из шести разделов.

Самопроверка: (1) в таблице бюджета нет ни одной цифры без источника или пометки «оценка»; (2) оросительная норма посчитана для среднего И засушливого года; (3) в экономической части нет ни одной цены и ни одной суммы субсидии — только статьи и план их проверки; (4) пик дефицита в вашем бюджете приходится на летние месяцы (если нет — проверьте Кс по фазам и единицы измерения).

Применить к своему хозяйству.

Проект на ВАШЕЙ земле. Повторите шаги 1–6 для реального участка вашего хозяйства: свой контур, свой источник, своя культура, фактическая точка NASA POWER. Добавьте то, чего нет в учебном сценарии: реальный правовой статус водопользования (проверка по `adilet.zan.kz` с датой), заказ анализа воды, запрос двух-трёх КП. Полученный документ — рабочая основа для разговора с поставщиком и для заявки на поддержку через модуль П14. Точные координаты и внутренние данные хозяйства в публичную версию не включайте.

Дополнительные задания (по желанию)

Постройте бюджет для второй культуры (морковь или капуста — база CROPWAT) и сравните оросительные нормы: как меняется нагрузка на источник при разной структуре посевов?

Повторите шаг 4 для трёх разных лет из архива Sentinel-2: устойчиво ли поведение водоёма или год на год не приходится?

Если ваш источник — пруд: пройдите модуль П11 и постройте кривую «уровень–объём» на учебном батиметрическом датасете платформы (уровень А) — она превратит «зеркало усохло вдвое» в кубометры.

Связи

Урок 1 — методика водного бюджета (шаги 2–3).

Урок 2 — технология и датчики (шаги 1, 5).

Урок 3 — экономика и каркас документа (шаг 6).

ИИ-задание модуля — следующий шаг: черновые нормы полива от чат-ассистента против вашего расчёта.

Датасеты платформы — правовой режим данных.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

ИИ-ассистент в работе: чат-ассистент считает черновые нормы полива — вы сверяете с методикой модуля

🕒 ~45 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — [ИИ-инструменты в обучении](#).

Модуль П12: Водосбережение и ирригация · Уровень ИИ-слоя: No-code (МСБ)

Инструменты: любой чат-ассистент (Claude или аналог; взаимозаменяемы — вендор-независимость платформы). Программирование не требуется.

🕒 ~45 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — ИИ-инструменты в обучении.

Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует.

Чат-ассистент уверенно выдаст «норму полива для картофеля в вашем регионе» с коэффициентами и даже «ссылками на нормативы» — и часть этого будет правдоподобной выдумкой: усреднённые числа без источника, устаревшие или несуществующие «нормы», перепутанные единицы. Задание оценивается не по качеству ответа ИИ, а по качеству вашей проверки. Оно полностью выполнимо и без ИИ — по методике Урока 1; ИИ-слой ускоряет черновик, но не является условием прохождения.

Цель

Получить от чат-ассистента черновой расчёт норм полива по текстовому описанию участка — и верифицировать его по методике модуля: проверить формулу ($E_{Ts} = K_s \times E_{To}$, поливная норма из ёмкости корнеобитаемого слоя), происхождение каждого коэффициента, единицы измерения и отсутствие выдуманных «нормативов» и сумм; расхождения с вашим расчётом из практикума — объяснить.

Чек-лист модуля (ваш инструмент верификации)

№	ПРОВЕРКА	ИСТОЧНИК
1	Логика расчёта совпадает с рамкой FAO-56: потребность = $K_c \times ETo$, дефицит = потребность – эффективные осадки	Урок 1, §2 и рис. 1
2	Каждый коэффициент (K_c , доля эффективных осадков, ППВ) имеет названный источник; «средние по интернету» — отбраковываются	Урок 1, §2.1–2.2
3	Единицы согласованы: мм ↔ м ³ /га (1 мм = 10 м ³ /га); оросительная и поливная нормы не перепутаны	Урок 1, §3
4	Поливная норма ограничена ёмкостью корнеобитаемого слоя, а не «сколько даёт насос»	Урок 1, §3; Урок 2, §3.1
5	Ссылки на «нормы/НПА РК» считаются непроверенными, пока не найдены в действующей редакции на adilet.zan.kz	Урок 1, §4; Урок 3, §3
6	Никаких сумм затрат и субсидий в расчёте норм; экономика — отдельно и только по методике Урока 3	Урок 3, §1 и §3

Вывод: проверка черновика — по пунктам чек-листа: формула, коэффициенты, единицы, нормы, деньги — каждое отдельно.

Пошаговое задание

Шаг 1: опишите участок словами (10 мин)

Возьмите модельный участок из практикума (или свой) и составьте описание: область (без точных координат — правило платформы), культура и площадь, тип почвы (как знаете), источник воды, климатические нормалы из вашей таблицы NASA POWER (осадки и температура по месяцам). Не передавайте ассистенту координаты, файлы с контурами и внутренние данные хозяйства — для чернового расчёта они не нужны.

Шаг 2: запросите черновой расчёт (10 мин)

Образец запроса (подставьте своё описание, не копируйте слепо):

Участок в [область] Северного Казахстана: [культура], [площадь] га, почва [тип], источник воды — [источник]. Климатические нормалы по месяцам: [ваша таблица: осадки, мм; температура, °C].
Рассчитай черновой помесечный водный бюджет и нормы полива по рамке FAO-56: ЕТо, Кс по фазам, ЕТс, эффективные осадки, дефицит, оросительная норма (мм и м³/га), поливная норма. Для КАЖДОГО коэффициента укажи источник; если точного источника нет — пиши «нужно уточнить по таблицам FAO-56». Не указывай цены, суммы субсидий и нормативные акты РК. Покажи все промежуточные вычисления.

Требование «покажи вычисления» — ключевое: без промежуточных шагов проверить расчёт невозможно.

Шаг 3: ВЕРИФИКАЦИЯ по чек-листу (20 мин, обязательный шаг)

Пройдите ответ по всем шести пунктам чек-листа и оформите таблицу «пункт → замечание → как исправлено». Целенаправленно ищите:

Кс «из воздуха»: значения без ссылки на таблицы FAO-56 или базу CROPWAT — пункт 2. Сверьте хотя бы одно значение с первоисточником (<<https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e00.htm>>); совпадает ли порядок величины и ход по фазам?

Пересчитайте одну строку сами: возьмите любой месяц и проверьте арифметику $ET_c = K_s \times ET_o$ и перевод мм → м³/га (пункт 3). Ошибки в единицах — самый частый дефект ИИ-расчётов.

Сверка с независимым расчётом: сравните оросительную норму ассистента с вашим результатом из практикума (CROPWAT или таблица). Расхождение само по себе не ошибка — но каждое расхождение должно получить объяснение: другой метод эффективных осадков? другие даты посадки? выдуманный Кс?

«Согласно нормам РК...»: любые упоминания нормативов — пункт 5: не нашли в действующей редакции на adilet.zan.kz — вычёркиваете и заменяете на «проверить по официальному источнику».

Непрошенная экономика: если ассистент добавил цены или «субсидии до N%» — пункт 6: в черновике норм этому не место, отбраковка с пометкой.

Верните ассистенту список замечаний и получите исправленную версию. Сравните: что исправлено по существу, а что — только на словах?

Шаг 4: зафиксируйте результат (5 мин)

Дополните проектный документ практикума приложением «Верификация ИИ-черновика»: исходный запрос, таблица проверки по чек-листу, объяснение расхождений с вашим расчётом, вывод — что из ИИ-черновика вошло в проект, а что отбраковано и почему.

Критерии зачёта

#	КРИТЕРИЙ
1	Есть исходный запрос и полный ответ ассистента (черновик приложен)
2	Таблица верификации заполнена по всем 6 пунктам чек-листа, с конкретными находками
3	Минимум одна строка расчёта пересчитана вручную, арифметика и единицы подтверждены или опровергнуты
4	Каждое расхождение с независимым расчётом практикума объяснено (метод/данные/ошибка)
5	Все «нормативы», цены и субсидии из ответа ИИ отбракованы или получили статус «проверить по официальному источнику»

Вывод: зачёт — за пересчитанную вручную строку и объяснённые расхождения, а не за принятый черновик.

Зачёт выставляется за качество верификации, а не за «красивый» ответ ассистента: работа, в которой ИИ-черновик принят без единого замечания, возвращается на доработку — безошибочных черновиков в этой задаче практически не бывает.

Связи

Урок 1 — методика, по которой проверяется ИИ.

Практикум — независимый расчёт для сверки.

ИИ-инструменты в обучении — рамка ИИ-слоя платформы.

П14 — та же дисциплина верификации применительно к заявкам и мерам поддержки.

Программа модуля · Данные и условия использования

Итоговая аттестация модуля П12

Модуль П12: Водосбережение и ирригация · ⌚ ~35 мин

Модуль П12: Водосбережение и ирригация · ⌚ ~35 мин

Формат: банк MCQ (автопроверка тест-движком платформы, индивидуальные варианты) + сценарный кейс (экспертная проверка).

Порог сертификации — 75%. К аттестации предъявляется прикладной продукт практикума (схема участка + таблица водного бюджета + проектный документ PDF) и приложение «Верификация ИИ-черновика» из ИИ-задания.

Вопросы сгруппированы по урокам; каждый привязан к разделу лекции (см. [explain](#)). Дистракторы отражают типичные реальные ошибки — читайте внимательно.

Блок 1. Водный бюджет участка (урок 1)

Самопроверка · вариант слушателя [Конспект](#) · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Что произойдёт, если регулярно поливать сверх предельной полевой влагоёмкости (ППВ)?

- ☐ Повысится содержание гумуса
- ☐ Урожай вырастет пропорционально поданной воде
- ☐ Ничего: почва удержит всю поданную воду
- ☐ Избыток уйдёт ниже корней: прямые потери воды и энергии, риск подъёма грунтовых вод и вторичного засоления

2. Почему коэффициент культуры K_c нельзя брать одним числом на весь сезон?

- ☐ K_c зависит от цены культуры на рынке

- ☐ Кс — константа, одним числом брать можно
- ☐ Кс меняется только при смене сорта
- ☐ Кс меняется по фазам развития: у всходов он низкий, в фазу максимальной листовой — наибольший, к созреванию снижается — одинаковая норма весь сезон означает перелив в начале и недолив в пике

3. Хозяйство хочет понять, хватит ли пруда на полив 20 га овощей. С какого расчёта начать по методике модуля?

- ☐ С подбора насоса по мощности
- ☐ С замера глубины пруда в самом глубоком месте
- ☐ С месячного водного бюджета: $ET_c = K_s \times ET_o$ против эффективных осадков — сумма дефицитов даст оросительную норму, её и сравниваем с отдачей источника в засушливый год
- ☐ С запроса цен на капельную ленту

Проверить

Блок 2. Технология полива и датчики (урок 2)

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. На длинном уклонном поле начало капельной линии переливает, конец сохнет. Проектная причина?

- ☐ Слишком частая промывка фильтров
- ☐ Слишком чистая вода
- ☐ Датчики стоят не на той глубине
- ☐ Некомпенсированные эмиттеры при перепаде давления по длине и рельефу: нужны компенсированные капельницы, деление на блоки, регуляторы давления

2. Почему дождевание в жаркий ветреный день степной зоны — худший режим для этой технологии?

- ☐ Заметная часть воды испаряется в полёте и сносится с поля — потери растут именно тогда, когда потребность культуры максимальна

- ☐ Капли повреждают листья ночью
- ☐ Насос не может работать при ветре
- ☐ Дождевание разрешено только весной

3. Верхний датчик влажности показывает середину рабочего диапазона, нижний после вчерашнего полива резко «намок». Диагноз?

- ☐ Датчики неисправны — показания должны совпадать
- ☐ Всё в порядке: нижний датчик и должен намокать первым
- ☐ Поливная норма завышена: вода прошла сквозь корневую зону вниз — норму снижаем
- ☐ Воды не хватает — норму увеличиваем

Проверить

Блок 3. Экономика и проект (урок 3)

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Что делает выгоду проекта ДОКАЗУЕМОЙ через год после внедрения?

- ☐ Сравнение с урожайностью из справочника тридцатилетней давности
- ☐ Красочный отчёт поставщика
- ☐ Базовая линия, зафиксированная до внедрения: счётчик воды, записи урожая и затрат — сравнение «стало» с «было» по вашим же данным
- ☐ Отзыв соседа

2. Как по методике модуля меры господдержки участвуют в экономике проекта?

- ☐ Господдержка в проектах не упоминается вообще
- ☐ Ставки поддержки берутся из ответа ИИ-ассистента
- ☐ Субсидия закладывается в базовый расчёт со слов поставщика

- ☐ Окупаемость сначала считается без поддержки; каждая мера входит в проект только с реквизитами официального источника (adilet.zan.kz, gov.kz), датой проверки и условием соответствия

3. Какой признак отличает качественный проект водосбережения по «тесту скептика»?

- ☐ Каждое число можно проверить: у него есть источник (NASA POWER, FAO-56, КП поставщика) или описанная процедура получения; числа без источника отсутствуют
- ☐ Много цифр и графиков на каждой странице
- ☐ Отсутствие раздела о рисках — уверенный проект в нём не нуждается
- ☐ Гарантия окупаемости, написанная жирным шрифтом

Проверить

Сценарный кейс (экспертная проверка)

Ситуация. Хозяйство в Костанайской области выращивает 15 га моркови и капусты у малого водохранилища, наполняемого весенним стоком; полив — старой дождевальная машина «по графику: каждые четыре дня». Руководитель получил от поставщика предложение перейти на капельное орошение и устные обещания: «воды уйдёт вдвое меньше, государство компенсирует значительную долю затрат». Из данных у хозяйства есть: выгрузка NASA POWER по точке участка, два снимка Sentinel-2 водохранилища (май и август), коммерческое предложение с ценой «комплекта», записи о продажах продукции за три года. Счётчика воды нет; анализ воды не делался; правовой статус водозабора «оформлял ещё прежний владелец».

Задание. Составьте план действий руководителя до подписания договора — в формате шести разделов проекта водосбережения (Урок 3, §4). В ответе обязательно: (1) какие расчёты вы выполняете сами на имеющихся открытых данных и по какой методике; (2) какие три проверки источника воды обязательны и почему очерёдность именно такая; (3) что из обещаний поставщика и в каком статусе может попасть в проект, а что отбраковывается; (4) какие измерения нужно начать до внедрения и зачем; (5) как режим «каждые четыре дня» заменяется правилом назначения полива и что для этого нужно установить; (6) какие данные и разделы документа вы никогда не передадите в публичную версию и почему.

Критерии оценки (эксперт): корректное применение рамки FAO-56 и понятий оросительной/поливной норм; три проверки источника (объём и надёжность, качество воды, правовой режим через официальные источники); отбраковка неverified обещаний с корректными статусами («оценка», «проверить по adilet.zan.kz»); базовая линия до внедрения (счётчик, записи); переход от календарного полива к порогам по датчикам с детектором перелива; соблюдение правил платформы по данным (без координат и внутренних данных в публичной версии). Ответ, в котором обещания поставщика приняты на веру или в экономику вписаны выдуманные суммы, не засчитывается независимо от полноты остальных разделов.

Порог сертификации: 75%. MCQ-часть проверяется автоматически (варианты формируются тест-движком платформы из банка), сценарный кейс — экспертом курса по критериям выше. Пересдача возможна после повторного прохождения уроков, на которых потеряны баллы.

[Программа модуля · Данные и условия использования](#)